

Математическое моделирование

Лабораторная работа №8

Суннатилло Махмудов

2026-05-24

Содержание I

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Постановка задачи
4. Базовые эксперименты
5. Вторая модель
6. Сравнение базовых моделей
7. Параметрическое сканирование
8. Итоговые показатели
9. Бенчмаркинг
10. Итоги

Раздел 1

1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Изучить модель конкуренции двух фирм и исследовать динамику изменения объёмов продаж в двух случаях:

- 1 конкуренция только рыночными методами;

1.1 Цель работы

Изучить модель конкуренции двух фирм и исследовать динамику изменения объёмов продаж в двух случаях:

- 1 конкуренция только рыночными методами;
- 2 конкуренция с учётом социально-психологического фактора.

1.2 Задание

- 1 Изучить модель конкуренции двух фирм.

1.2 Задание

- 1 Изучить модель конкуренции двух фирм.
- 2 Решить систему дифференциальных уравнений для двух случаев.

1.2 Задание

- 1 Изучить модель конкуренции двух фирм.
- 2 Решить систему дифференциальных уравнений для двух случаев.
- 3 Построить графики $M_1(t)$ и $M_2(t)$.

1.2 Задание

- 1 Изучить модель конкуренции двух фирм.
- 2 Решить систему дифференциальных уравнений для двух случаев.
- 3 Построить графики $M_1(t)$ и $M_2(t)$.
- 4 Исследовать скорости изменения dM_1/dt и dM_2/dt .

1.2 Задание

- 1 Изучить модель конкуренции двух фирм.
- 2 Решить систему дифференциальных уравнений для двух случаев.
- 3 Построить графики $M_1(t)$ и $M_2(t)$.
- 4 Исследовать скорости изменения dM_1/dt и dM_2/dt .
- 5 Выполнить параметрическое сканирование.

1.2 Задание

- 1 Изучить модель конкуренции двух фирм.
- 2 Решить систему дифференциальных уравнений для двух случаев.
- 3 Построить графики $M_1(t)$ и $M_2(t)$.
- 4 Исследовать скорости изменения dM_1/dt и dM_2/dt .
- 5 Выполнить параметрическое сканирование.
- 6 Сравнить результаты двух моделей.

Раздел 2

2. Теоретические сведения

2.1 Экономический смысл модели

Рассматриваются две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества.

Обозначения:

- $M_1(t)$ — объём продаж первой фирмы;

2.1 Экономический смысл модели

Рассматриваются две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества.

Обозначения:

- $M_1(t)$ — объём продаж первой фирмы;
- $M_2(t)$ — объём продаж второй фирмы;

2.1 Экономический смысл модели

Рассматриваются две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества.

Обозначения:

- $M_1(t)$ — объём продаж первой фирмы;
- $M_2(t)$ — объём продаж второй фирмы;
- τ_1, τ_2 — длительности производственных циклов;

2.1 Экономический смысл модели

Рассматриваются две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества.

Обозначения:

- $M_1(t)$ — объём продаж первой фирмы;
- $M_2(t)$ — объём продаж второй фирмы;
- τ_1, τ_2 — длительности производственных циклов;
- $\tilde{p}_1, \tilde{p}_2$ — себестоимости продукции;

2.1 Экономический смысл модели

Рассматриваются две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества.

Обозначения:

- $M_1(t)$ — объём продаж первой фирмы;
- $M_2(t)$ — объём продаж второй фирмы;
- τ_1, τ_2 — длительности производственных циклов;
- $\tilde{p}_1, \tilde{p}_2$ — себестоимости продукции;
- p_{cr} — критическая цена товара;

2.1 Экономический смысл модели

Рассматриваются две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества.

Обозначения:

- $M_1(t)$ — объём продаж первой фирмы;
- $M_2(t)$ — объём продаж второй фирмы;
- τ_1, τ_2 — длительности производственных циклов;
- $\tilde{p}_1, \tilde{p}_2$ — себестоимости продукции;
- p_{cr} — критическая цена товара;
- N — число потребителей;

2.1 Экономический смысл модели

Рассматриваются две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества.

Обозначения:

- $M_1(t)$ — объём продаж первой фирмы;
- $M_2(t)$ — объём продаж второй фирмы;
- τ_1, τ_2 — длительности производственных циклов;
- $\tilde{p}_1, \tilde{p}_2$ — себестоимости продукции;
- p_{cr} — критическая цена товара;
- N — число потребителей;
- q — максимальная потребность одного потребителя.

2.2 Идея модели

Фирмы конкурируют за одну рыночную нишу.

В первой модели конкуренция происходит только рыночными методами.

Во второй модели дополнительно учитывается социально-психологическое влияние, которое усиливает позиции одной из фирм.

Раздел 3

3. Постановка задачи

3.1 Первая модель

В первом случае динамика объёмов продаж описывается системой:

$$\frac{dM_1}{d\Theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2.$$

$$\frac{dM_2}{d\Theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2.$$

3.2 Вторая модель

Во втором случае в первое уравнение добавляется социально-психологический фактор d :

$$\frac{dM_1}{d\Theta} = M_1 - \left(\frac{b}{c_1} + d \right) M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2.$$

$$\frac{dM_2}{d\Theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2.$$

3.3 Коэффициенты модели

$$a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 N q}.$$

$$a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 N q}.$$

$$b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_2^2 N q}.$$

$$c_1 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_1 \tilde{p}_1}.$$

$$c_2 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_2}{\tau_2 \tilde{p}_2}.$$

3.4 Исходные данные

Начальные условия:

$$M_1(0) = 3.3, \quad M_2(0) = 2.2.$$

Параметры:

$$p_{cr} = 26, \quad N = 33, \quad q = 1.$$

$$\tau_1 = 25, \quad \tau_2 = 14.$$

$$\tilde{p}_1 = 5.5, \quad \tilde{p}_2 = 11.$$

Для второй модели:

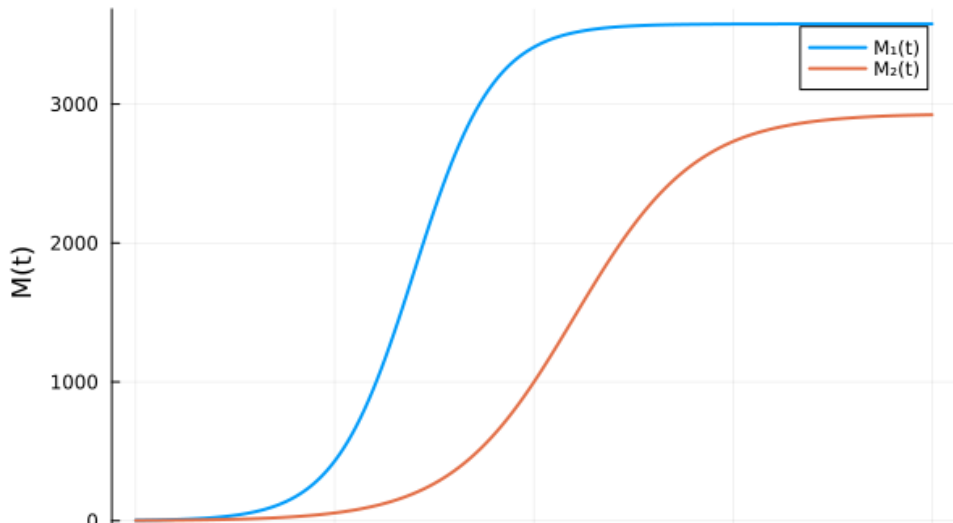
$$d = 0.00033.$$

Раздел 4

4. Базовые эксперименты

4.1 Первая модель: динамика $M_1(t)$ и $M_2(t)$

Динамика объёмов продаж: model_type=case1



4.2 Анализ первой модели

В первой модели обе фирмы увеличивают объёмы продаж.

Основные особенности:

- $M_1(t)$ начинает быстро расти раньше, чем $M_2(t)$;

4.2 Анализ первой модели

В первой модели обе фирмы увеличивают объёмы продаж.

Основные особенности:

- $M_1(t)$ начинает быстро расти раньше, чем $M_2(t)$;
- первая фирма раньше выходит на высокий уровень продаж;

4.2 Анализ первой модели

В первой модели обе фирмы увеличивают объёмы продаж.

Основные особенности:

- $M_1(t)$ начинает быстро расти раньше, чем $M_2(t)$;
- первая фирма раньше выходит на высокий уровень продаж;
- $M_2(t)$ растёт медленнее и позже входит в активную фазу;

4.2 Анализ первой модели

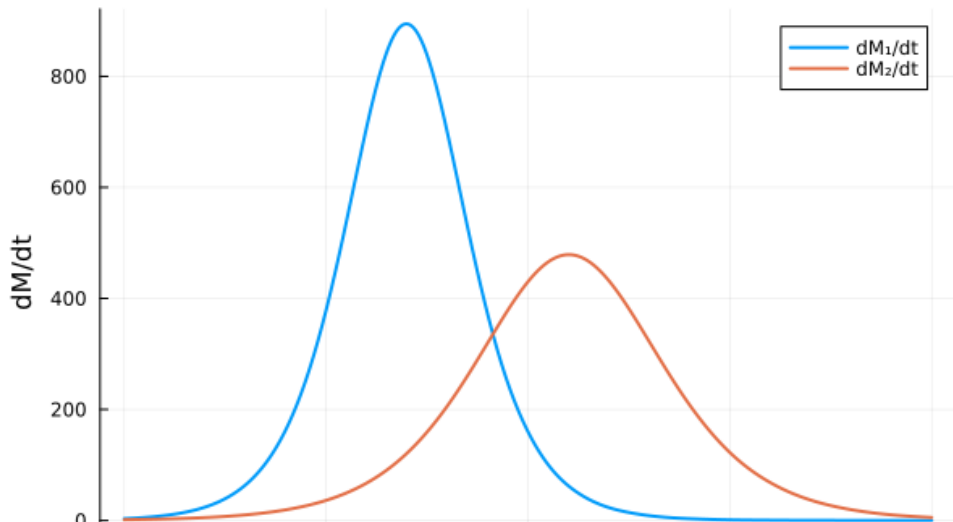
В первой модели обе фирмы увеличивают объёмы продаж.

Основные особенности:

- $M_1(t)$ начинает быстро расти раньше, чем $M_2(t)$;
- первая фирма раньше выходит на высокий уровень продаж;
- $M_2(t)$ растёт медленнее и позже входит в активную фазу;
- к концу расчёта первая фирма сохраняет больший объём продаж.

4.3 Первая модель: скорость изменения

Скорость изменения объёмов продаж: `model_type=ca`



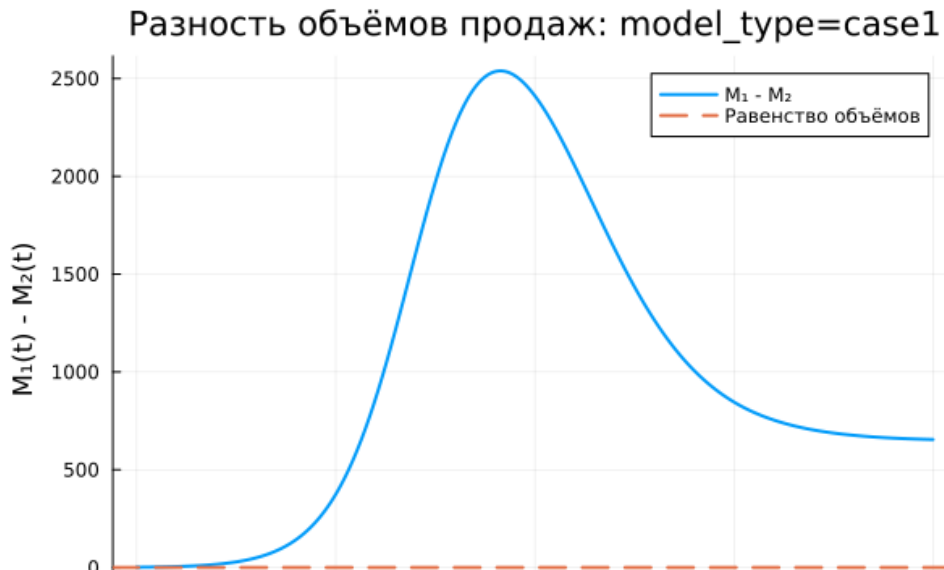
4.4 Анализ скорости в первой модели

Скорость dM_1/dt достигает максимума раньше, чем dM_2/dt .
Это означает, что первая фирма быстрее занимает рыночную нишу.
После достижения максимума обе скорости уменьшаются:

$$\frac{dM_1}{dt} \rightarrow 0, \quad \frac{dM_2}{dt} \rightarrow 0.$$

Это соответствует выходу обеих фирм на насыщение.

4.5 Первая модель: разность объёмов



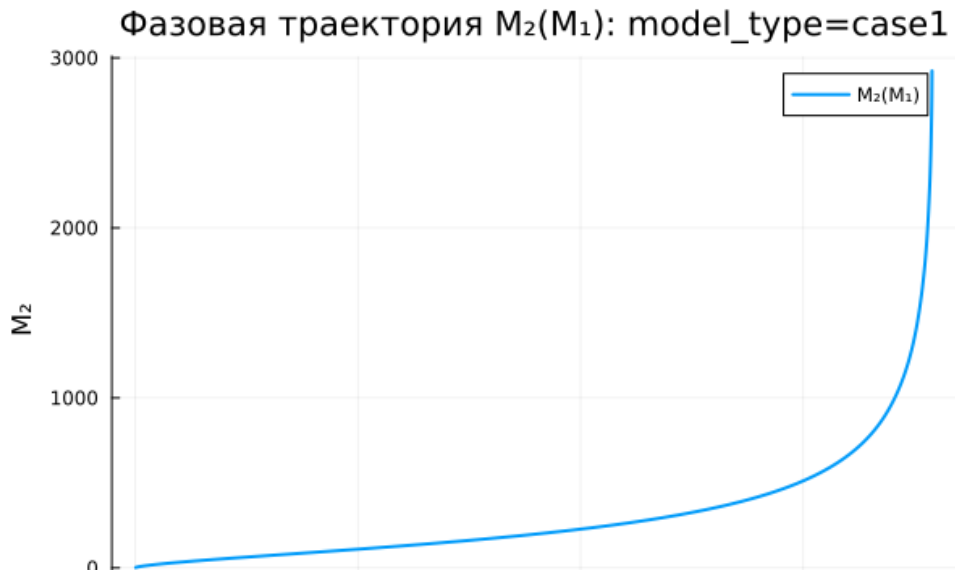
4.6 Итог по первой модели

Разность $M_1(t) - M_2(t)$ остаётся положительной на всём интервале.
Это означает:

$$M_1(t) > M_2(t).$$

Первая фирма сохраняет лидерство до конца моделирования.

4.7 Первая модель: фазовая траектория



4.8 Фазовая траектория первой модели

Фазовая траектория $M_2(M_1)$ имеет монотонный характер.

Рост M_1 сопровождается ростом M_2 .

В первой модели конкуренция ограничивает рост, но не приводит к падению объёмов продаж одной из фирм.

Раздел 5

5. Вторая модель

5.1 Вторая модель: динамика $M_1(t)$ и $M_2(t)$



5.2 Анализ второй модели

Во второй модели учитывается дополнительный фактор d .

В начале процесса первая фирма растёт быстрее.

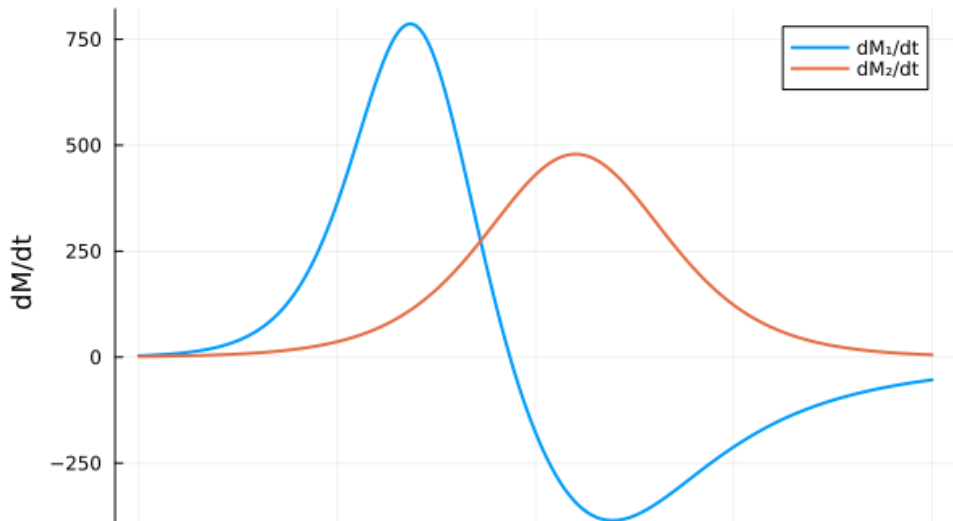
Затем $M_1(t)$ достигает максимума и начинает снижаться.

Вторая фирма продолжает расти, поэтому после некоторого момента:

$$M_2(t) > M_1(t).$$

5.3 Вторая модель: скорость изменения

Скорость изменения объёмов продаж: $\text{model_type}=\text{ca}$



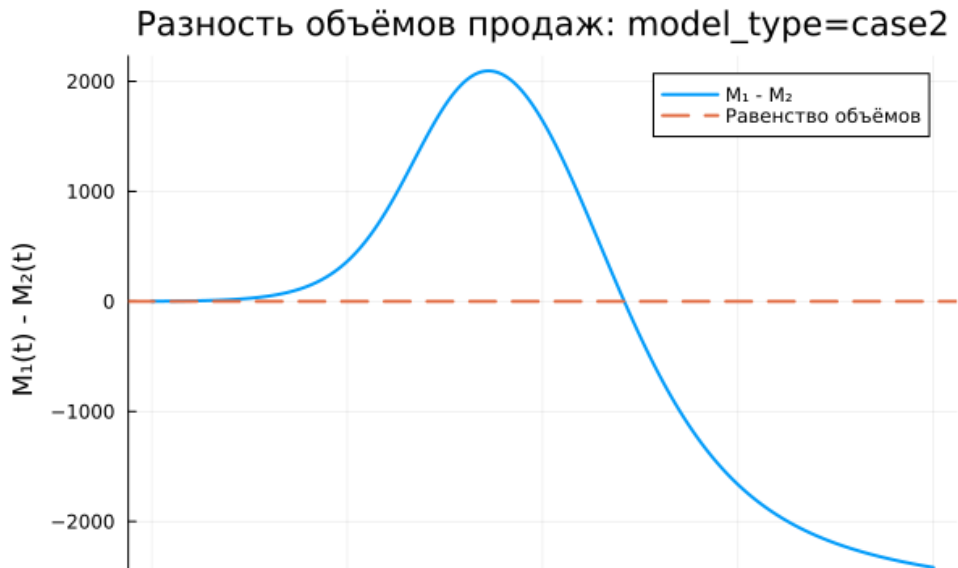
5.4 Анализ скорости во второй модели

Производная dM_1/dt сначала положительна, затем становится отрицательной. Это означает, что объём продаж первой фирмы после максимума уменьшается:

$$\frac{dM_1}{dt} < 0.$$

Производная dM_2/dt остаётся положительной, поэтому вторая фирма продолжает увеличивать продажи.

5.5 Вторая модель: разность объёмов



5.6 Смена лидера

Разность $M_1(t) - M_2(t)$ сначала положительна.
Затем график пересекает линию равенства:

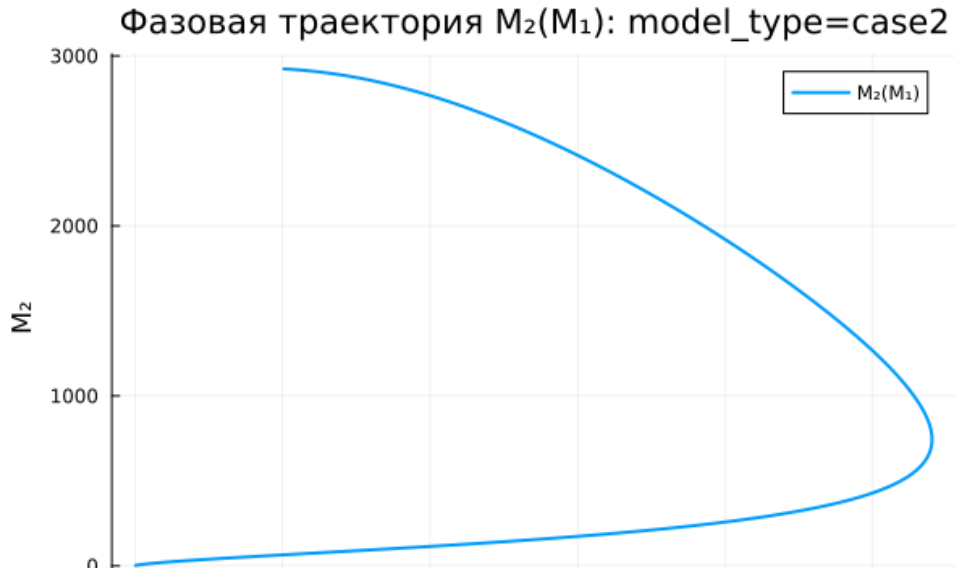
$$M_1(t) = M_2(t).$$

После этого разность становится отрицательной:

$$M_1(t) - M_2(t) < 0.$$

Это означает переход лидерства ко второй фирме.

5.7 Вторая модель: фазовая траектория



5.8 Фазовая траектория второй модели

Фазовая траектория имеет петлеобразный вид.

В начале обе фирмы растут.

Затем M_1 начинает уменьшаться, а M_2 продолжает увеличиваться.

Это показывает перераспределение рынка в пользу второй фирмы.

Раздел 6

6. Сравнение базовых моделей

6.1 Качественное различие

Характеристика	case1	case2
Динамика $M_1(t)$	рост и насыщение	рост, максимум, спад
Динамика $M_2(t)$	рост и насыщение	монотонный рост
Разность $M_1 - M_2$	положительная	меняет знак
Смена лидера	нет	есть
Фазовая траектория	монотонная	петлеобразная

6.2 Главный результат сравнения

В первой модели первая фирма сохраняет преимущество.

Во второй модели социально-психологический фактор меняет характер конкуренции. Начальное преимущество первой фирмы становится временным, а итоговое лидерство переходит ко второй фирме.

Раздел 7

7. Параметрическое сканирование

7.1 Параметры сканирования

В параметрическом исследовании изменялись:

$$\tilde{p}_1 \in \{5.0, 5.5, 6.0\},$$

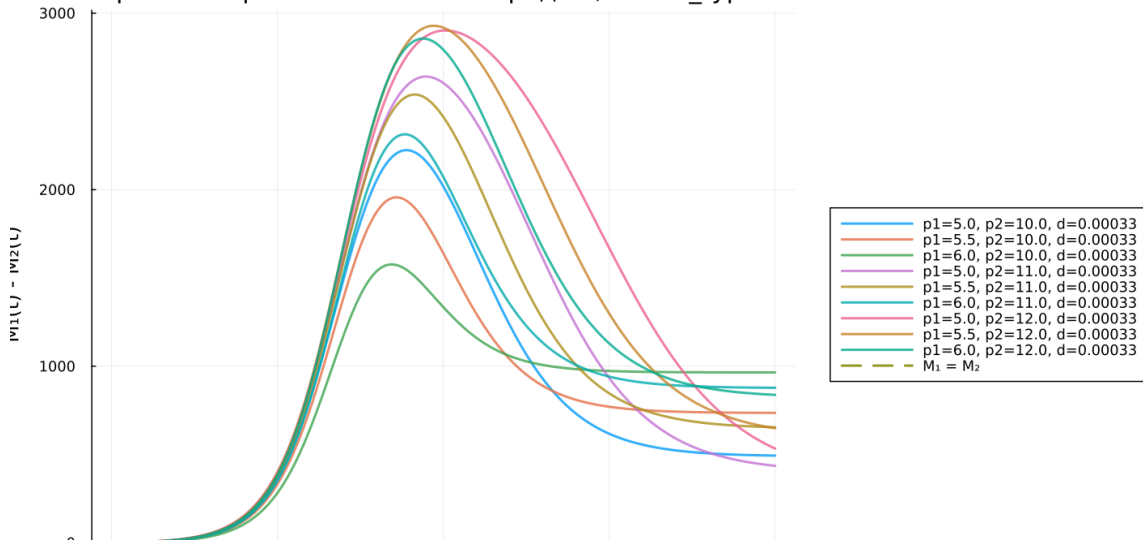
$$\tilde{p}_2 \in \{10.0, 11.0, 12.0\}.$$

Для второй модели также изменялся параметр:

$$d \in \{0.00010, 0.00033, 0.00066\}.$$

7.2 Разность объёмов в первой модели

Сканирование: разность объёмов продаж, model_type=case1



7.3 Анализ разности в первой модели

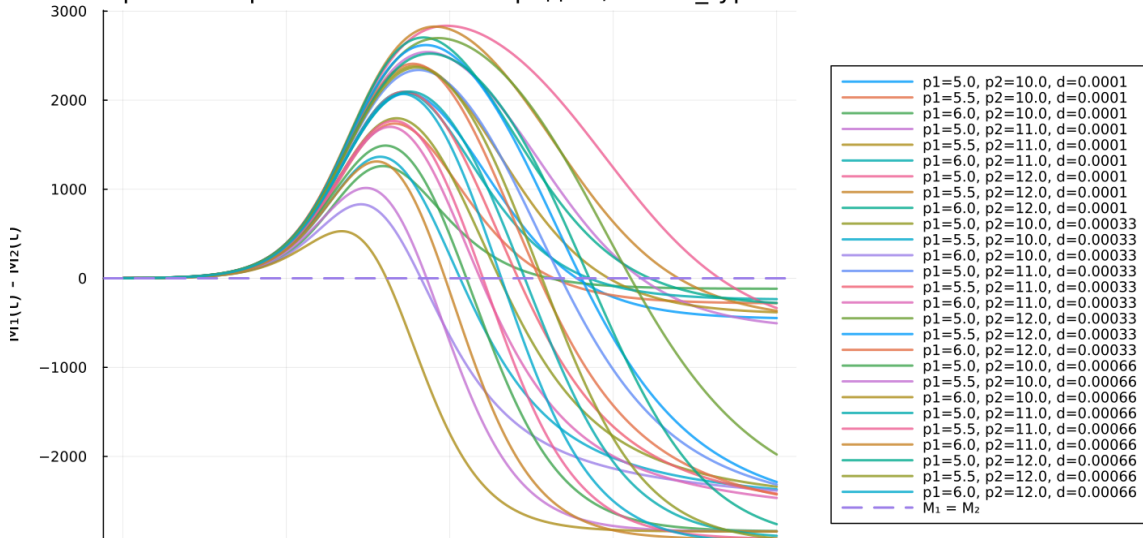
Во всех экспериментах:

$$M_1(t) - M_2(t) > 0.$$

Первая фирма сохраняет преимущество при всех рассмотренных значениях $\tilde{p}_1$ и $\tilde{p}_2$.
Параметры влияют на величину преимущества, но не приводят к смене лидера.

7.4 Разность объёмов во второй модели

Сканирование: разность объёмов продаж, model_type=case2



7.5 Анализ разности во второй модели

Во второй модели многие траектории пересекают линию:

$$M_1 = M_2.$$

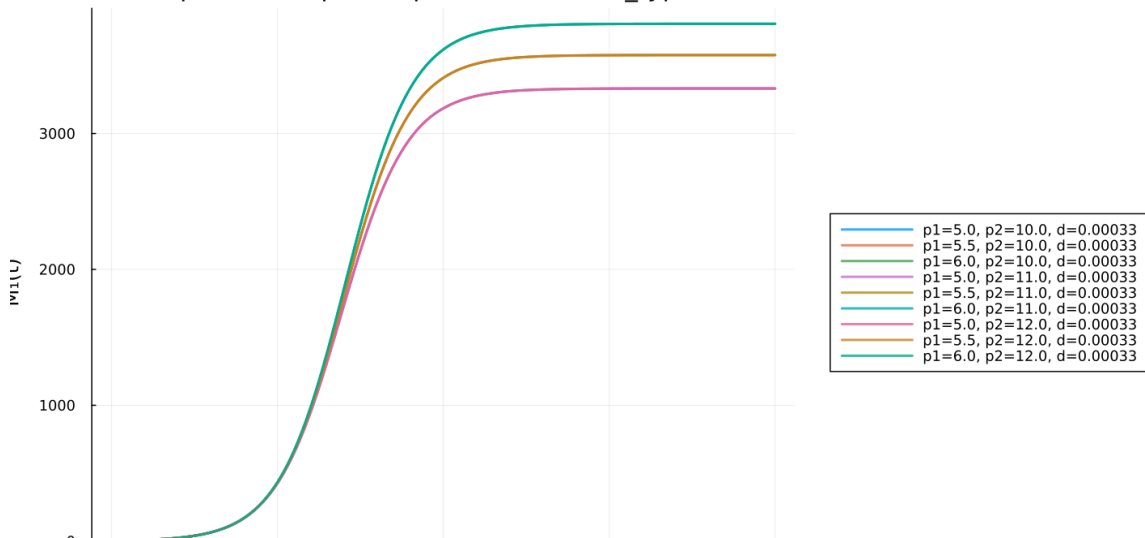
После пересечения разность становится отрицательной:

$$M_1(t) - M_2(t) < 0.$$

Это означает устойчивый переход преимущества ко второй фирме.

7.6 Траектории $M_1(t)$ в первой модели

Сканирование: траектории $M_1(t)$, model_type=case1



7.7 Анализ $M_1(t)$ в первой модели

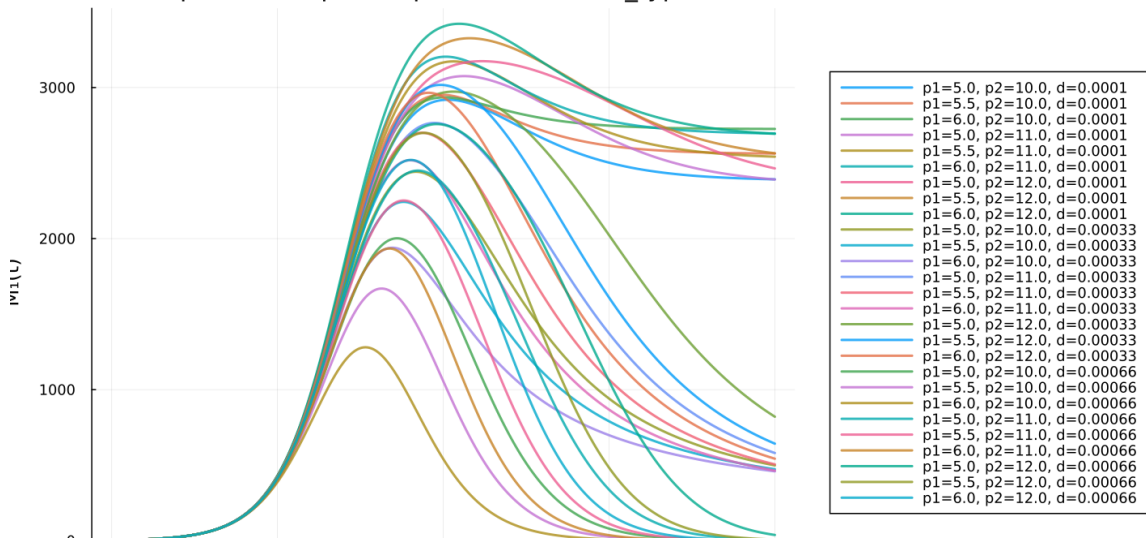
Все траектории $M_1(t)$ монотонно возрастают.

После активной фазы роста первая фирма выходит на устойчивый высокий уровень.

При изменении параметров меняется итоговый уровень M_1 , но форма динамики остаётся одинаковой.

7.8 Траектории $M_1(t)$ во второй модели

Сканирование: траектории $M_1(t)$, model_type=case2

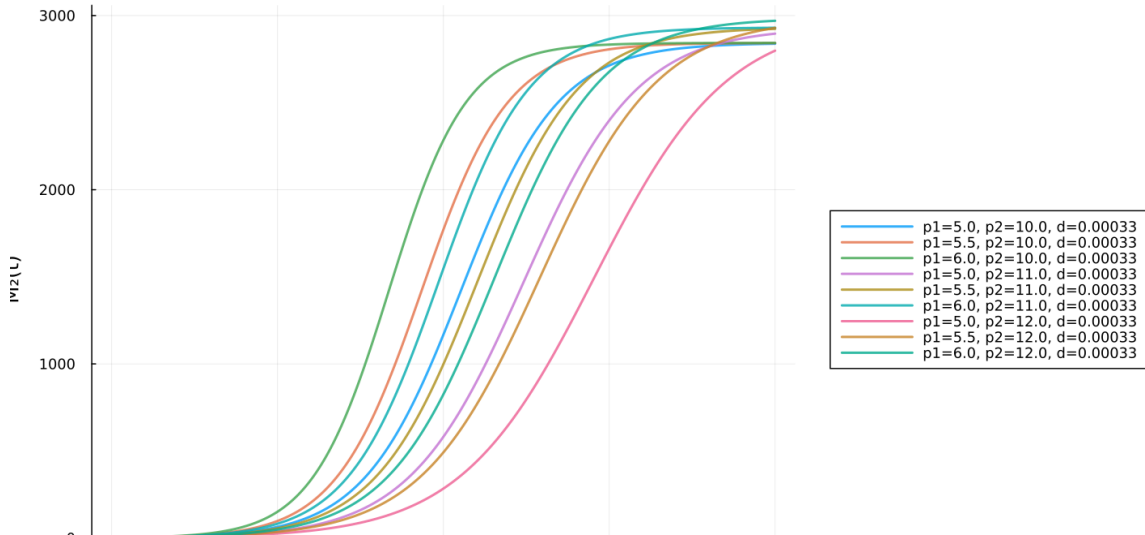


7.9 Анализ $M_1(t)$ во второй модели

Во второй модели траектории $M_1(t)$ не всегда монотонны.
После начального роста объём продаж первой фирмы может снижаться.
При больших значениях d спад выражен сильнее.
В отдельных случаях $M_1(t)$ к концу расчёта становится близким к нулю.

7.10 Траектории $M_2(t)$ в первой модели

Сканирование: траектории $M_2(t)$, model_type=case1



7.11 Анализ $M_2(t)$ в первой модели

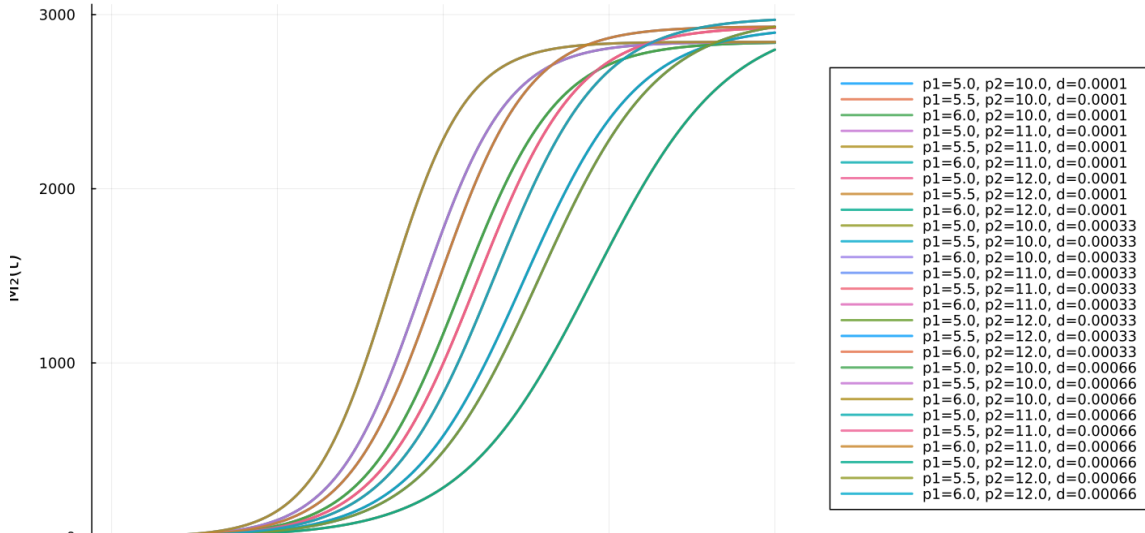
Траектории $M_2(t)$ имеют S-образный вид.

Вторая фирма позже входит в активную фазу роста.

Параметры $\tilde{p}_1$ и $\tilde{p}_2$ влияют на момент начала быстрого роста и итоговый уровень продаж.

7.12 Траектории $M_2(t)$ во второй модели

Сканирование: траектории $M_2(t)$, model_type=case2



7.13 Анализ $M_2(t)$ во второй модели

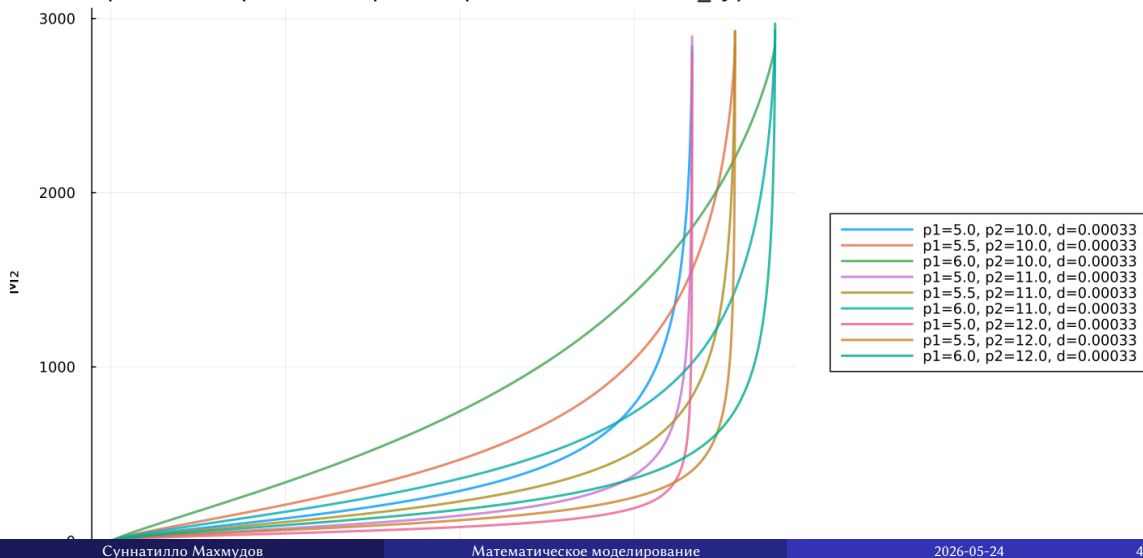
Во всех вариантах $M_2(t)$ возрастает монотонно.

Вторая фирма выходит на высокий итоговый уровень продаж.

На фоне роста $M_2(t)$ первая фирма во многих случаях теряет позиции.

7.14 Фазовые траектории первой модели

Сканирование: фазовые траектории $M_2(M_1)$, model_type=case1



7.15 Анализ фазовых траекторий первой модели

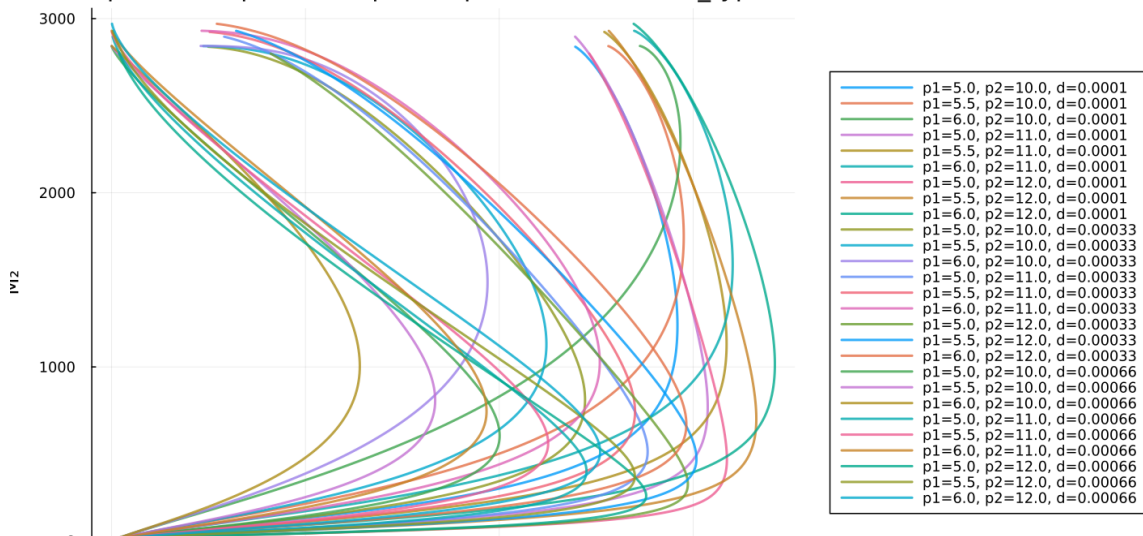
Фазовые траектории $M_2(M_1)$ имеют монотонный характер.

При росте M_1 также растёт M_2 .

Первая модель описывает совместный рост двух фирм без падения объёмов продаж.

7.16 Фазовые траектории второй модели

Сканирование: фазовые траектории $M_2(M_1)$, model_type=case2



7.17 Анализ фазовых траекторий второй модели

Во второй модели фазовые траектории имеют петлеобразный вид.
Это означает, что возможен режим:

$$M_2 \uparrow, \quad M_1 \downarrow.$$

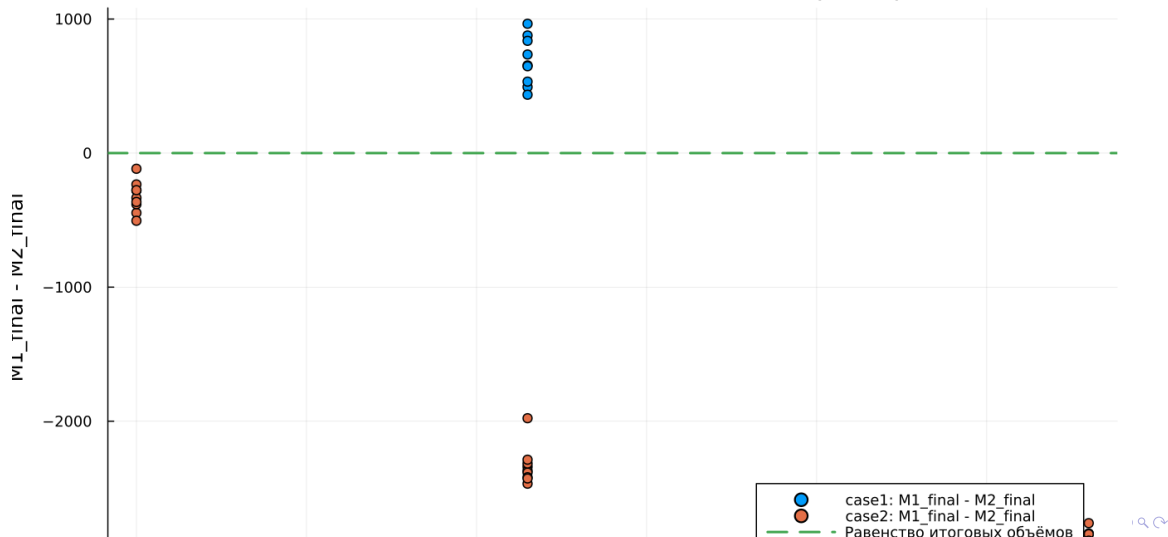
Социально-психологический фактор приводит к перераспределению рынка в пользу второй фирмы.

Раздел 8

8. Итоговые показатели

8.1 Влияние параметра d

Влияние социально-психологического фактора d



8.2 Анализ влияния d

Для первой модели итоговая разность положительна:

$$M_{1,final} - M_{2,final} > 0.$$

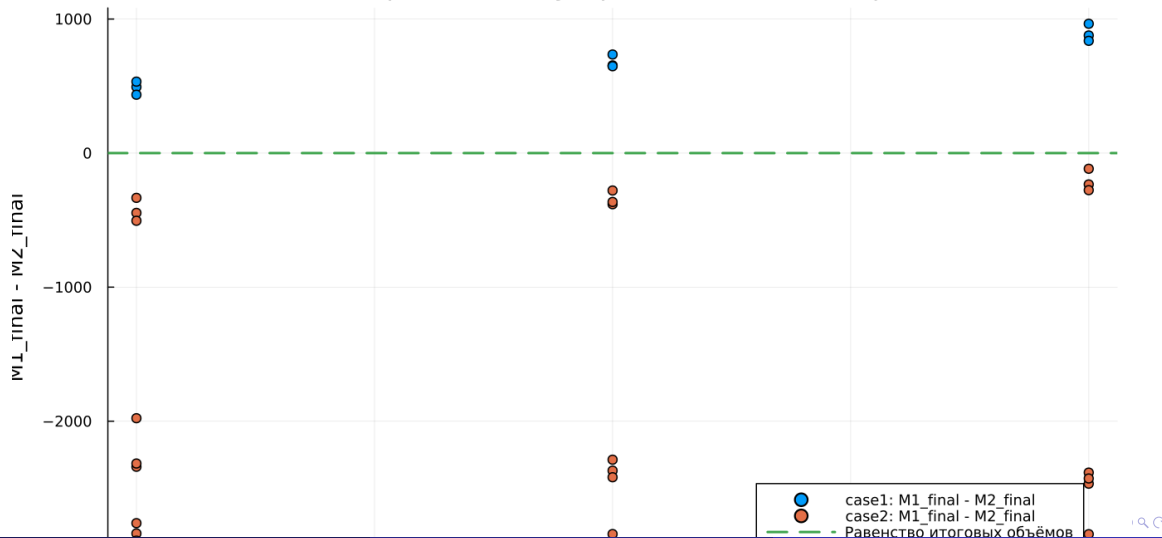
Для второй модели итоговая разность отрицательна:

$$M_{1,final} - M_{2,final} < 0.$$

При увеличении d отрицательная разность становится более выраженной.

8.3 Влияние $\tilde{p}_1$

Влияние $\tilde{p}_1$ на итоговую разность объёмов продаж

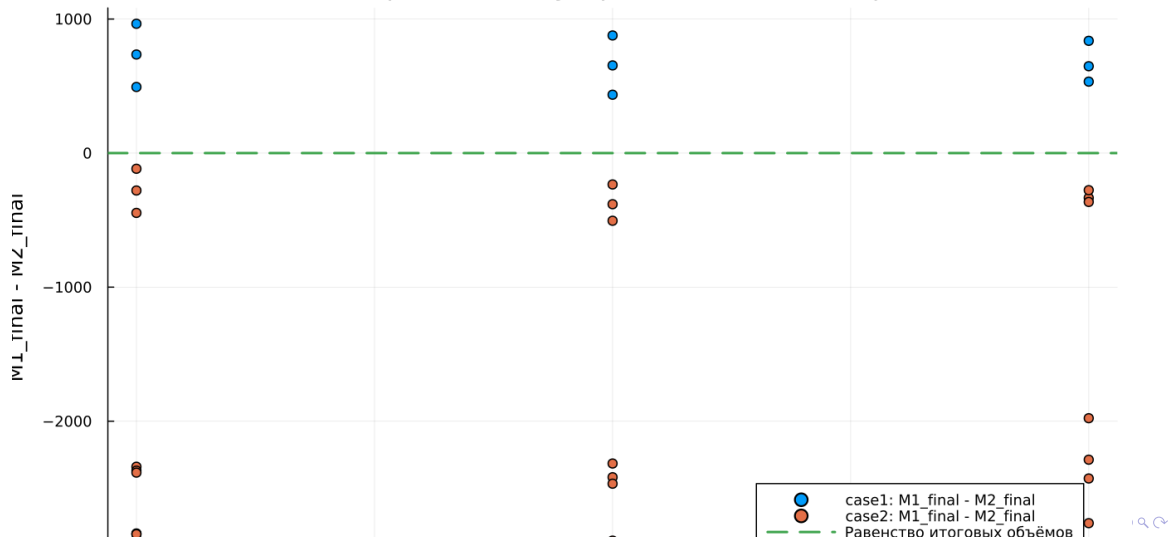


8.4 Анализ влияния $\tilde{p}_1$

В первой модели рост $\tilde{p}_1$ усиливает итоговое преимущество первой фирмы.
Во второй модели влияние $\tilde{p}_1$ не компенсирует действие параметра d .
Даже при изменении $\tilde{p}_1$ вторая фирма часто завершает расчёт с большим объёмом продаж.

8.5 Влияние $\tilde{p}_2$

Влияние $\tilde{p}_2$ на итоговую разность объёмов продаж



8.6 Анализ влияния $\tilde{p}_2$

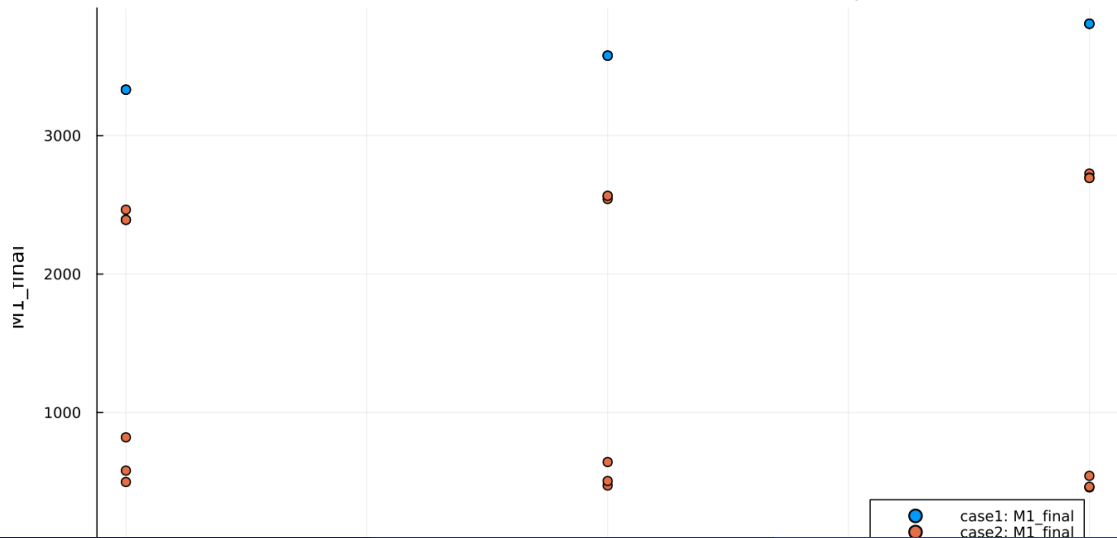
В первой модели итоговая разность остаётся положительной при всех значениях $\tilde{p}_2$.

Во второй модели итоговая разность чаще отрицательна.

Параметр $\tilde{p}_2$ влияет на динамику второй фирмы, но итог определяется всей комбинацией параметров.

8.7 Итоговый объём M_1

Зависимость итогового объёма M_1 от $\tilde{p}_1$



8.8 Анализ $M_{1,final}$

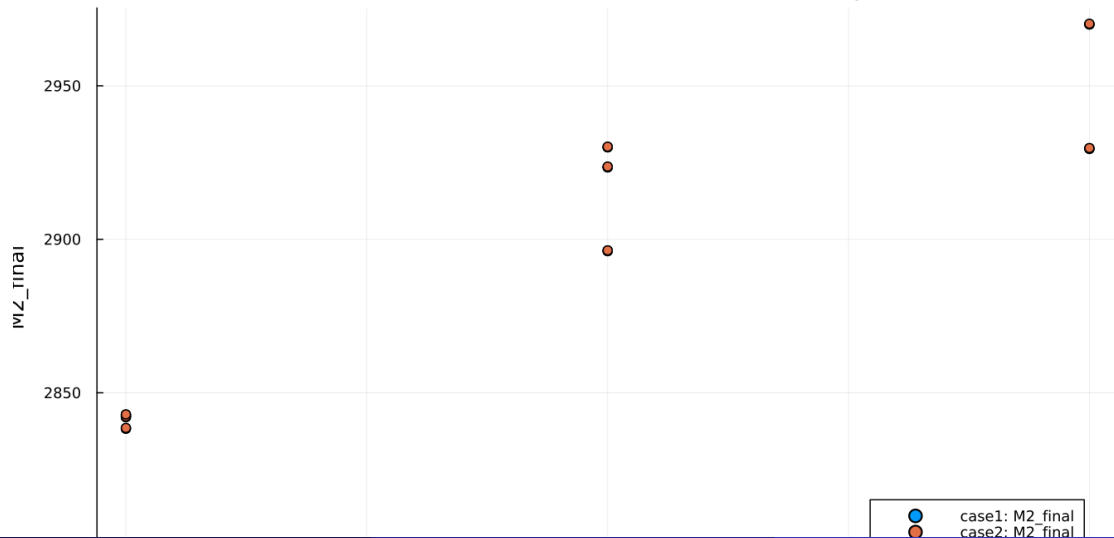
В первой модели $M_{1,final}$ остаётся высоким.

Во второй модели наблюдается большой разброс значений.

При неблагоприятных сочетаниях параметров первая фирма может почти полностью потерять объём продаж.

8.9 Итоговый объём M_2

Зависимость итогового объёма M_2 от $\tilde{p}_2$



8.10 Анализ $M_{2,final}$

Во всех экспериментах вторая фирма выходит на высокий уровень продаж. Значения $M_{2,final}$ находятся примерно в диапазоне:

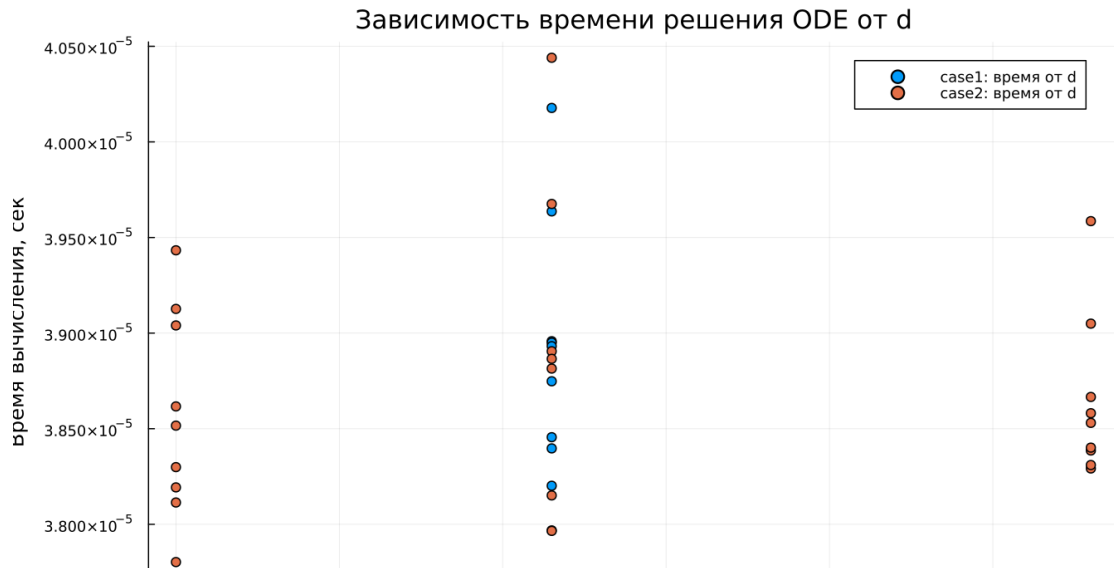
$$2800 \leq M_{2,final} \leq 2970.$$

Это подтверждает устойчивость роста второй фирмы.

Раздел 9

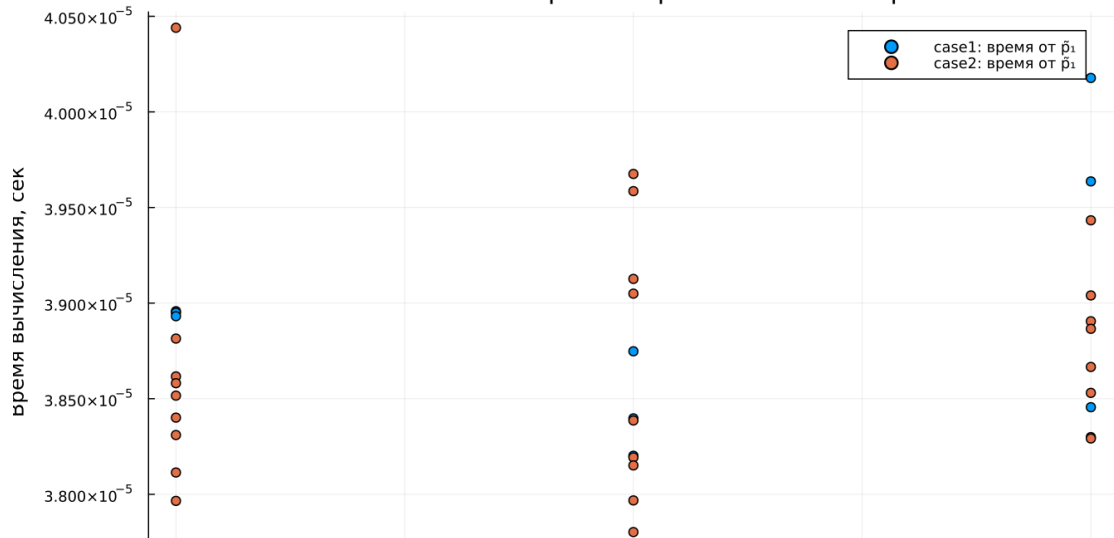
9. Бенчмаркинг

9.1 Время решения от d



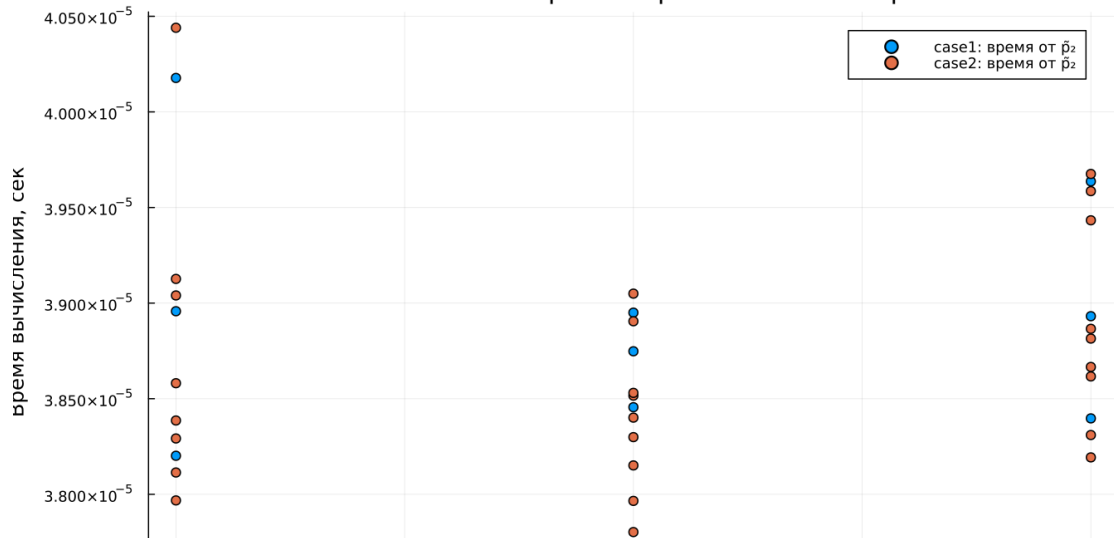
9.2 Время решения от $\tilde{p}_1$

Зависимость времени решения ODE от $\tilde{p}_1$



9.3 Время решения от $\tilde{p}_2$

Зависимость времени решения ODE от $\tilde{p}_2$



9.4 Анализ времени вычислений

Бенчмаркинг показал:

- обе модели решаются быстро;

9.4 Анализ времени вычислений

Бенчмаркинг показал:

- обе модели решаются быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-5} секунды;

9.4 Анализ времени вычислений

Бенчмаркинг показал:

- обе модели решаются быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-5} секунды;
- изменение $\tilde{p}_1$, $\tilde{p}_2$ и d почти не влияет на вычислительную сложность;

9.4 Анализ времени вычислений

Бенчмаркинг показал:

- обе модели решаются быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-5} секунды;
- изменение $\tilde{p}_1$, $\tilde{p}_2$ и d почти не влияет на вычислительную сложность;
- различия времени связаны в основном с особенностями численного интегрирования и измерения.

Раздел 10

10. Итоги

10.1 Основные результаты

- 1 Первая модель описывает устойчивое сосуществование фирм.

10.1 Основные результаты

- 1 Первая модель описывает устойчивое сосуществование фирм.
- 2 Первая фирма сохраняет преимущество в модели *case1*.

10.1 Основные результаты

- ❶ Первая модель описывает устойчивое сосуществование фирм.
- ❷ Первая фирма сохраняет преимущество в модели *case1*.
- ❸ Вторая модель учитывает социально-психологический фактор d .

10.1 Основные результаты

- ❶ Первая модель описывает устойчивое сосуществование фирм.
- ❷ Первая фирма сохраняет преимущество в модели *case1*.
- ❸ Вторая модель учитывает социально-психологический фактор d .
- ❹ Во второй модели первая фирма после начального роста может терять объём продаж.

10.1 Основные результаты

- ❶ Первая модель описывает устойчивое сосуществование фирм.
- ❷ Первая фирма сохраняет преимущество в модели *case1*.
- ❸ Вторая модель учитывает социально-психологический фактор d .
- ❹ Во второй модели первая фирма после начального роста может терять объём продаж.
- ❺ Вторая фирма становится лидером в модели *case2*.

10.2 Выводы

- 1 В первой модели обе фирмы растут и выходят на насыщение.

10.2 Выводы

- 1 В первой модели обе фирмы растут и выходят на насыщение.
- 2 Разность $M_1(t) - M_2(t)$ в первой модели остаётся положительной, поэтому первая фирма сохраняет лидерство.

10.2 Выводы

- ❶ В первой модели обе фирмы растут и выходят на насыщение.
- ❷ Разность $M_1(t) - M_2(t)$ в первой модели остаётся положительной, поэтому первая фирма сохраняет лидерство.
- ❸ Во второй модели параметр d меняет характер конкуренции и приводит к снижению $M_1(t)$ после максимума.

10.2 Выводы

- 1 В первой модели обе фирмы растут и выходят на насыщение.
- 2 Разность $M_1(t) - M_2(t)$ в первой модели остаётся положительной, поэтому первая фирма сохраняет лидерство.
- 3 Во второй модели параметр d меняет характер конкуренции и приводит к снижению $M_1(t)$ после максимума.
- 4 Вторая фирма во второй модели продолжает расти и в итоге обгоняет первую фирму.

10.2 Выводы

- 1 В первой модели обе фирмы растут и выходят на насыщение.
- 2 Разность $M_1(t) - M_2(t)$ в первой модели остаётся положительной, поэтому первая фирма сохраняет лидерство.
- 3 Во второй модели параметр d меняет характер конкуренции и приводит к снижению $M_1(t)$ после максимума.
- 4 Вторая фирма во второй модели продолжает расти и в итоге обгоняет первую фирму.
- 5 Параметрическое сканирование подтвердило устойчивость этих различий.

10.2 Выводы

- 1 В первой модели обе фирмы растут и выходят на насыщение.
- 2 Разность $M_1(t) - M_2(t)$ в первой модели остаётся положительной, поэтому первая фирма сохраняет лидерство.
- 3 Во второй модели параметр d меняет характер конкуренции и приводит к снижению $M_1(t)$ после максимума.
- 4 Вторая фирма во второй модели продолжает расти и в итоге обгоняет первую фирму.
- 5 Параметрическое сканирование подтвердило устойчивость этих различий.
- 6 Метрика $M_{1,final} - M_{2,final}$ удобна для оценки итогового конкурентного преимущества.

10.2 Выводы

- 1 В первой модели обе фирмы растут и выходят на насыщение.
- 2 Разность $M_1(t) - M_2(t)$ в первой модели остаётся положительной, поэтому первая фирма сохраняет лидерство.
- 3 Во второй модели параметр d меняет характер конкуренции и приводит к снижению $M_1(t)$ после максимума.
- 4 Вторая фирма во второй модели продолжает расти и в итоге обгоняет первую фирму.
- 5 Параметрическое сканирование подтвердило устойчивость этих различий.
- 6 Метрика $M_{1,final} - M_{2,final}$ удобна для оценки итогового конкурентного преимущества.
- 7 При положительном значении $M_{1,final} - M_{2,final}$ лидирует первая фирма.

10.2 Выводы

- 1 В первой модели обе фирмы растут и выходят на насыщение.
- 2 Разность $M_1(t) - M_2(t)$ в первой модели остаётся положительной, поэтому первая фирма сохраняет лидерство.
- 3 Во второй модели параметр d меняет характер конкуренции и приводит к снижению $M_1(t)$ после максимума.
- 4 Вторая фирма во второй модели продолжает расти и в итоге обгоняет первую фирму.
- 5 Параметрическое сканирование подтвердило устойчивость этих различий.
- 6 Метрика $M_{1,final} - M_{2,final}$ удобна для оценки итогового конкурентного преимущества.
- 7 При положительном значении $M_{1,final} - M_{2,final}$ лидирует первая фирма.
- 8 При отрицательном значении $M_{1,final} - M_{2,final}$ лидирует вторая фирма.

10.2 Выводы

- 1 В первой модели обе фирмы растут и выходят на насыщение.
- 2 Разность $M_1(t) - M_2(t)$ в первой модели остаётся положительной, поэтому первая фирма сохраняет лидерство.
- 3 Во второй модели параметр d меняет характер конкуренции и приводит к снижению $M_1(t)$ после максимума.
- 4 Вторая фирма во второй модели продолжает расти и в итоге обгоняет первую фирму.
- 5 Параметрическое сканирование подтвердило устойчивость этих различий.
- 6 Метрика $M_{1,final} - M_{2,final}$ удобна для оценки итогового конкурентного преимущества.
- 7 При положительном значении $M_{1,final} - M_{2,final}$ лидирует первая фирма.
- 8 При отрицательном значении $M_{1,final} - M_{2,final}$ лидирует вторая фирма.
- 9 Увеличение d усиливает преимущество второй фирмы.

10.2 Выводы

- 1 В первой модели обе фирмы растут и выходят на насыщение.
- 2 Разность $M_1(t) - M_2(t)$ в первой модели остаётся положительной, поэтому первая фирма сохраняет лидерство.
- 3 Во второй модели параметр d меняет характер конкуренции и приводит к снижению $M_1(t)$ после максимума.
- 4 Вторая фирма во второй модели продолжает расти и в итоге обгоняет первую фирму.
- 5 Параметрическое сканирование подтвердило устойчивость этих различий.
- 6 Метрика $M_{1,final} - M_{2,final}$ удобна для оценки итогового конкурентного преимущества.
- 7 При положительном значении $M_{1,final} - M_{2,final}$ лидирует первая фирма.
- 8 При отрицательном значении $M_{1,final} - M_{2,final}$ лидирует вторая фирма.
- 9 Увеличение d усиливает преимущество второй фирмы.
- 10 Численное решение систем выполняется эффективно, а время расчёта остаётся порядка 10^{-5} секунды.

Раздел 11

Список литературы

❶ Математические модели конкурентной среды

- 1 Математические модели конкурентной среды
- 2 Разработка математических моделей конкурентных процессов